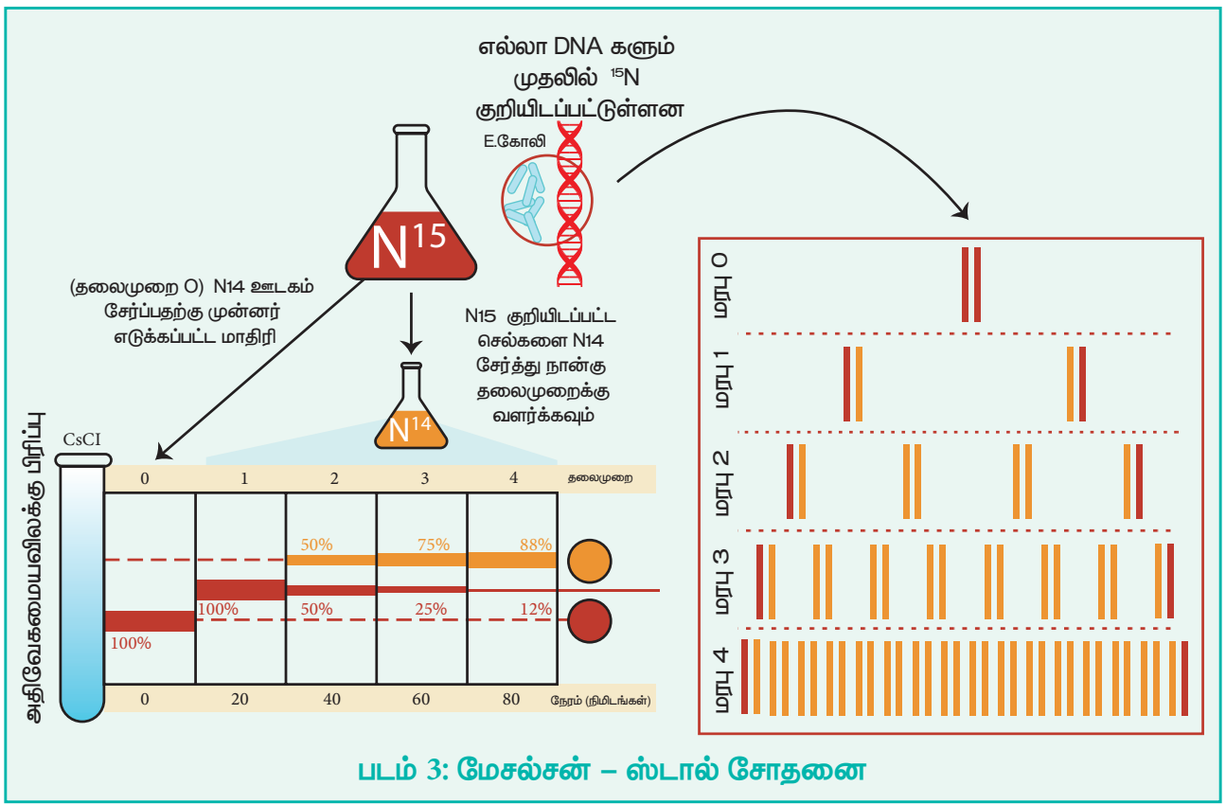


படம் 3: மேசல்சன் – ஸ்டால் சோதனை

6.2.6 DNA இரட்டிப்படைதல்– ஒரு மேற்பார்வை:

1. செல் பிரிதலின் போது, DNA இரட்டிப்படைதல் என்பது ஒரு DNA தன்னை போன்றே மற்றொரு DNA–வை உருவாக்கி கொள்ளும் செயல்முறையாகும்.
2. இரட்டை திருகு சுருள் அமைப்பில் (Double helix) உள்ள DNA பிரிந்து இரண்டு ஒற்றை இழைகளாக மாறுவதே DNA இரட்டிப்படைதலின் முதல் படியாகும்.
3. ஹெலிகேஸ் எனும் நொதி, DNA–வின் இழைகளுக்கு இடையேயான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உடைத்து ஒற்றை இழைகளாக மாற்றுகிறது. ஒற்றை இழையில் இணையும் புரதங்கள் SSB (Single strand Binding Protein) ஒற்றை இழைகளில் இணைந்து பிரிக்கப்பட்ட இழைகள் மீண்டும் இணைவதை தடுக்கின்றன.
4. DNA மிகப் பெரிய மூலக்கூறாக இருப்பதால், இரண்டு இழைகள் பிரியும் போது 'y' வடிவ இரட்டிப்பாதல் அமைப்பு (Replication fork) உருவாகிறது.
5. பிரிக்கப்பட்ட இரண்டு இழைகளும் புதிய இழைகள் தொகுக்கப்படுவதற்கு அச்சுருவாக (template) செயல்படுகின்றன.
6. ஒரு இழை 3’ லிருந்து 5’ எனும் வகையில் இரட்டிப்பாதல் அமைப்பை நோக்கி ஒருங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது வழி நடத்தும் இழை (Leading Strand) எனப்படும்.
7. மற்றொரு இழை 5’ லிருந்து 3’ எனும் வகையில் (இரட்டடிப்பாதல் அமைப்பிலிருந்து) ஒருங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பின்னிருக்கும் இழை (Lagging strand) எனப்படும்.
8. **வழி நடத்தும் இழை இரட்டிப்பாதல்:** பிரைமேஸ் எனும் நொதியில் உருவாக்கப்படும் ஒரு சிறிய துண்டான RNA பிரைமர் வழி நடத்தும் இழையின் முனையில் இணைக்கிறது. DNA தொகுத்தலுக்கு இந்த பிரைமர் ஆரம்ப புள்ளியாக செயல்படுகிறது. DNA பாலிமரேஸ் நொதி வழி நடத்தும் இழையில் இணைந்து இழைக்கு இணையான ATGT போன்ற நியூக்ளியோடைடு

XII U6 Mol Bio_TM.indd 150 4/20/2020 5:57:23 PM